

Techmania je největší vědecké centrum v západních Čechách: interaktivní expozice, fyzikální laboratoře pro střední školy, expozice Vesmír a 3D planetárium. Hodí se na podzim i v zimě, protože je celý program pod střechou.

V kostce

- Kde: Plzeň, U Planetária 2969/1
- Kdy: út–ne, nejlépe ve všední den se školním programem
- Kolik: školní skupina 170 Kč (včetně programu nebo planetária), jednotlivec 280 Kč
- Pro koho: 1.–4. ročník (mladší 15 let jen s dospělým)
- Délka: celý den, na místě 4–5 hodin
- Když nemůžeš přijet: Techmania Digital Series – videa s kvízy

Proč jet a co si odvezeš

Na jednom místě si osaháš fyziku, kterou v lekcích jen počítáme: kladky a momenty sil, přeměny energie, indukci, vysoké napětí i zvuk, který kreslí obrazce do písku. Z návštěvy si přivezeš vlastní měření z mobilu do portfolia.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Síly a momenty (8)	kladky a kladkostroj, samonosná klenba v Eudoriu	FYZ-04 síly a jejich momenty
STEM 1.+2. – Práce, výkon, energie (10)	parní stroj, expozice Obnovitelné zdroje, skluzavka	FYZ-06b zákon zachování energie
STEM 1.+2. – Vlnění a zvuk (12)	obrazce z písku rozechvěné zvukem	FYZ-07 vznik a šíření vlnění
STEM 1.+2. – Finanční matematika (13)	program Rodinný rozpočet (90 min)	MAT-28 složené úrokování
STEM 3.+4. – Náboj a elektrické pole (17), EM indukce (24)	Van de Graaffův generátor, Teslův transformátor, výroba elektřiny	FYZ-13, FYZ-16a, FYZ-16b
STEM 3.+4. – Jaderná energie (13)	model jaderné elektrárny v expozici Obnovitelné zdroje	FYZ-20 energetická bilance
oba kurzy – Co je algoritmus (2)	stanoviště Inženýr: naprogramuj cestu	INF-05 algoritmus

Místo a doprava

- Adresa: Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň 3.
- Vlakovou zastávkou do Plzně (hlavní nádraží) nebo autobusem na CAN, dál MHD nebo pěšky – zastávku ani linku web Techmanie slovně neuvádí, spojení si najdi na idos.cz (ověř před výjezdem).
- Plzeň má přímé vlaky z Prahy i z Českých Budějovic, a proto je dostupná pro velkou část Čech.

Kdy jet

- Otevřeno út–pá 8:30–17:00, so–ne 10:00–18:00, v pondělí zavřeno (výjimka 28. 9. 2026 10:00–18:00).
- Nejvýhodnější je všední den: školní skupina má v ceně jeden školní program nebo projekci v planetáriu.
- Akce s datem: 23. 10. 2026 17:15–19:45 večer „Země z kosmu“ (140 Kč, vstupenky jen online předem); 20. 10. 2026 odpoledne pro veřejnost Den stromů (v ceně vstupného); 24. 11. 2026 Den bez aut. Program Archimédův zákon běží od listopadu 2026.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Vstupenka	Cena	Poznámka
základní (i pro studenty)	280 Kč	studentskou slevu ani ISIC ceník neuvádí
skupina nad 10 osob	240 Kč za osobu	bez školního programu
školní skupina	170 Kč za žáka, pedagog zdarma	v ceně expozice, Vesmír a jeden program nebo projekce
rezervace místa na film	30 Kč	projekce jsou v ceně vstupenky

- Školní skupina musí rezervovat předem online (rezervace.techmania.cz), i když chce jen do expozic; u programu se rezervuje celá místnost a platí jeho kapacita. Platí se jen za žáky, kteří skutečně přijdou.

- Kapacity: programy pro SŠ 24 žáků (Tajemství pohybu 120 min pro 1. ročník, Fyzikální mýty napříč historií 60 min, Rodinný rozpočet 90 min, Archimédův zákon 120 min), 3D planetárium 90 míst (Astronaut 30 min, Komentovaná procházka sluneční soustavou 60 min). Minimální velikost skupiny web neuvádí – ověř před výjezdem.
- Návštěvní řád: mladší 15 let smějí dovnitř jen s osobou starší 18 let.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	jednotlivé vstupenky 280 Kč na pokladně	rezervace jako školní skupina (170 Kč)	školní skupina, jedna rezervace
Program	volná prohlídka s úkoly, projekce podle denního programu	jeden program pro SŠ (24 míst) + expozice	planetárium pro všechny (90 míst), pak dvě skupiny: 24 v laboratoři, zbytek v expozicích, po přestávce výměna
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Co když přijede jen jeden?

Exkurze se koná i pro jednoho – s učitelem, nebo samostatně s úkoly z tohoto listu a krátkým online spojením se skupinou (fotka a zpráva do kanálu exkurze na Discordu na začátku, uprostřed a na konci). Ostatní mohou splnit virtuální variantu a výsledky porovnáme na společné online lekci.

Program návštěvy (všední den)

Čas	Co	Poznámka
9:30	sraz u vchodu, prezence, rozdělení do skupinek	kdo jede vlakem, počítá s cestou z nádraží
10:00–11:00	3D planetárium – Komentovaná procházka sluneční soustavou	rezervováno předem
11:15–13:15	program Tajemství pohybu (1. ročník) nebo Fyzikální mýty + expozice	max. 24 v laboratoři
13:15–13:45	oběd a přestávka	vlastní svačina
13:45–15:15	Edutorium, Obnovitelné zdroje, Vesmír – úkoly s mobilem	ve dvojicích
15:15–15:30	společná kontrola úkolů, rozchod	fotka skupiny bez obličejů do kanálu

Příprava předem

1. Nainstaluj si phyphox a vyzkoušej doma akcelerometr, stopky a audio spektrum (karta pokusu K03 Mobil ve výtahu).
2. Zopakuj si moment síly a kladky (STEM 1.+2., Síly a momenty), kinetickou a polohovou energii (Práce, výkon, energie) a vztah $v = \lambda f$ (Vlnění a zvuk); 3.+4. ročník indukci a transformátor.
3. Připrav si v telefonu poznámku s tabulkou: stanoviště – co měřím – hodnota – jednotka.

Úkoly na místě – jen s mobilem

1. Kladkostroj: vytáhni se nebo zvedni břemeno přes různý počet kladek a vyfoť, kolik lan nese náklad. Odhadni sílu $F = \frac{G}{n}$ a porovnej s tím, jak těžké to bylo.
2. Obrazce z písku: když se obrazec ustálí, změř phyphoxem (audio spektrum) frekvenci tónu a vyfoť obrazec. Při které frekvenci vznikl nejjemnější obrazec?
3. Skluzavka nebo spouštěný vozík: zjisti výšku a stopkami v phyphoxu změř čas jízdy. Porovnej skutečnou rychlost s ideální $v = \sqrt{2gh}$ – kam se ztratila energie?
4. Planetárium: kopule má vnitřní průměr 14 m. Spočítej plochu polokoule $S = 2\pi r^2$ (asi 308 m²) a porovnej s kopulí pražského planetária (22 m).
5. Obnovitelné zdroje: vyfoť údaj o výkonu jednoho zdroje v expozici a spočítej, kolik takových zdrojů by nahradilo blok Temelína (1125 MW podle ČEZ).

Zpracování do portfolia

- Fotoprotokol ze tří stanovišť: fotka, naměřená hodnota, výpočet a jedna věta o chybě měření (FYZ-01, FYZ-04, FYZ-06b).
- Frekvence a obrazec z písku s vysvětlením, proč vznikají uzly a kmitny (FYZ-07).

- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 9:30 u hlavního vchodu Techmanie. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina a pití; občerstvení v areálu ověř před výjezdem.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISiC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- U Teslova transformátoru a Van de Graaffova generátoru se řiď pokyny lektora; kdo má kardiostimulátor, řekne to lektorovi předem.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Techmania Digital Series: přes sto videí s kvízy (digital.techmania.cz) – vyber tři k tématům z tabulky nahoře a do portfolia napiš, co bys na nich změřil/a doma.
- Eduportál Techmanie (edu.techmania.cz) má materiály i pro SŠ, matematiku a informatiku.
- Domácí náhrada měření: karty pokusů K06 Struna a pražce (zvuk) a K01 Tření na nakloněné knize (energie a tření); výsledky porovnej online se spolužáky, kteří byli na místě.

Zdroje a odkazy

- **Techmania – vstupné** – ceny pro veřejnost, skupiny a školy
<https://techmania.cz/prakticke-informace/vstupne/>
- **Techmania – otevírací doba** – aktuální otevírací doba a výjimky
<https://techmania.cz/oteviraci-doba/>
- **Techmania – pro školy** – programy pro SŠ, kapacity, rezervace
<https://techmania.cz/pro-skoly/>
- **Techmania – 3D planetárium** – kapacita a pořady
<https://techmania.cz/zazijte-u-nas/3d-planetarium/>
- **Techmania – kalendář akcí** – akce s datem
<https://techmania.cz/kalendar-akci/>
- **Techmania Digital Series** – videa s kvízy pro virtuální variantu
<https://digital.techmania.cz/>
- **Techmania – návštěvní řád** – pravidla vstupu mladších 15 let
<https://techmania.cz/techmania/o-nas/navstevni-rad/>